

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПЛАТФОРМЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РИСКОВ ЗАЩИЩАЕМОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА

А.Л. Сердечный, А.А. Гончаров, М.А. Булычев, А.В. Коноплин,
О.С. Газизянов, Р.О. Дыкин, Д.С. Нестеров, Д.А. Нархов

Статья посвящена перспективам создания платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства, потребность в которой обусловлена нарастанием неопределённости в отношении процессов, протекающих в киберпространстве. Наглядное представление таких процессов позволяет своевременно выявлять и провести исследование опасных тенденций для безопасности личности, общества и государства. В данной работе формулируются цели, задачи и функциональные требования к платформе картографирования рисков. Представленные результаты основаны на практическом опыте разработки и применения методологии картографирования защищаемого киберпространства, который был получен в ходе разработки системы картографирования рисков защищаемого киберпространства (прототип разрабатываемой платформы). Целью создания платформы является объединение усилий множества исследователей киберпространства благодаря обеспечению совместной работы по его представлению в виде системы взаимосвязанных информационных карт. Вниманию научной общественности предлагается облик платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства и возможные решения, которые могут быть использованы для её воплощения в виде готового продукта.

Ключевые слова: киберпространство, картографирование защищаемого киберпространства, платформа картографирования рисков.

Введение

Киберпространство является, пожалуй, самым сложным объектом, который создало человечество. Благодаря ему стал возможен неведомый ранее уровень автоматизации многих процессов, что обеспечило высокие темпы развития технологий и информационную связанность субъектов, которые могут быть расположены в любой точке земного шара. Вместе с тем, его глубокое проникновение в повседневную деятельность ставит серьёзные вызовы перед личностью, обществом и государством.

Большой объём данных, генерируемых как людьми, так и цифровыми устройствами, сложность информационных технологий, укрепление киберпреступности, стремление к глобальному доминированию транснациональных ИТ-корпораций, переплетающиеся противоречия между национальными государствами, развитие технологий искусственного интеллекта – всё это приводит к нарастанию неопределённости в отношении процессов, протекающих в киберпространстве.

Отсутствие ясного понимания этих процессов делает невозможным своевременное обнаружение и противодействие угрозам, связанным с воздействием киберпространства (угрозам безопасности информации и информационной безопасности), что ведёт к повышению рисков для всех людей и их сообществ. Это особенно опасно в условиях стремительной цифровой трансформации реальности, которая реализуется в настоящий момент по всему миру.

Картографирование киберпространства

Методология картографирования защищаемого киберпространства [1-3] имеет потенциал для решения обозначенной проблемы за счёт визуального представления киберпространства в виде системы информационных карт (рис. 1), подобно тому, как наше земное пространство представимо в виде географических карт. В информационных картах реализуется принцип близости расстояний между схожими объектами.

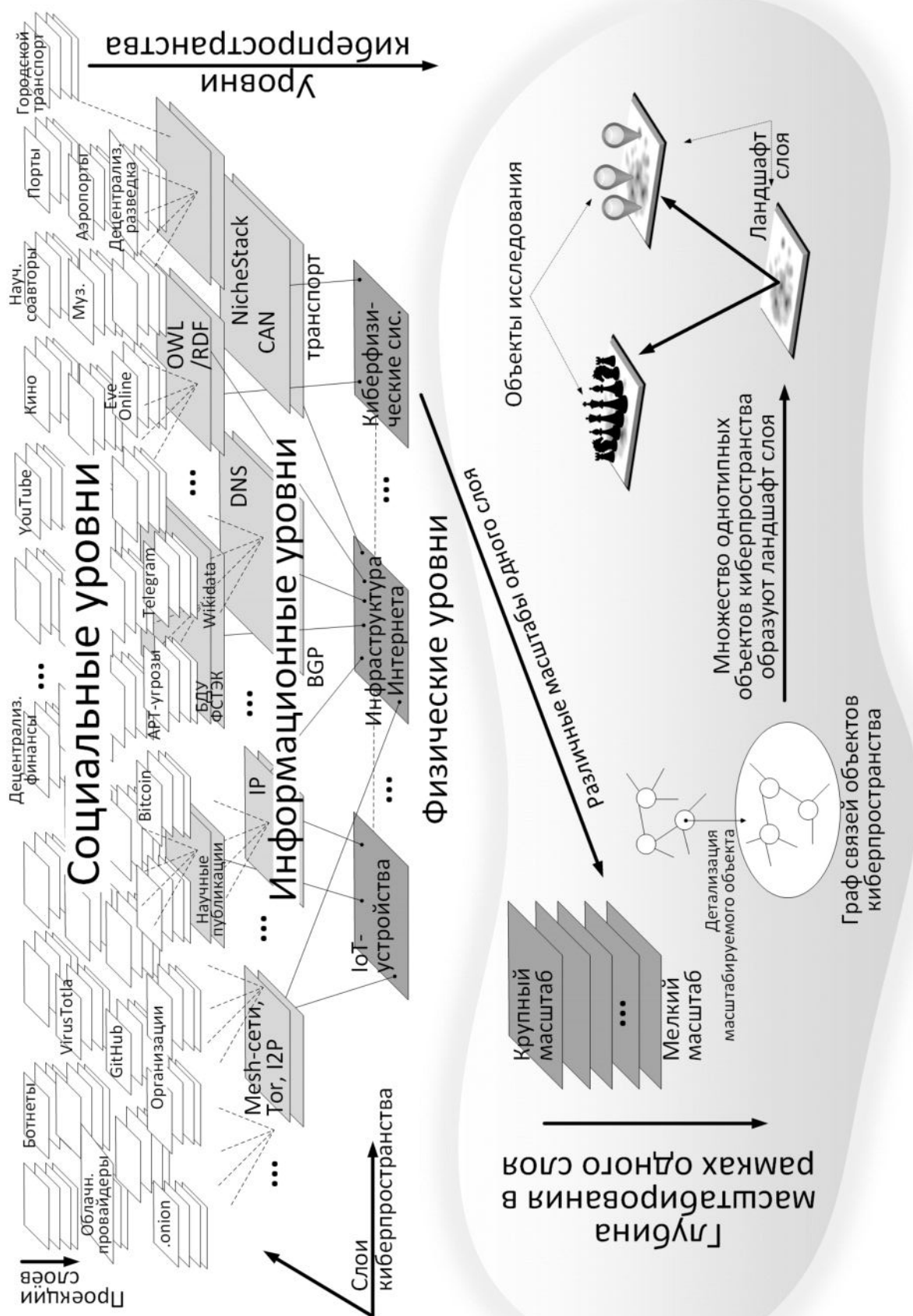


Рис. 1. Многоуровневое представление киберпространств в виде системы информационных карт

Этот принцип позволяет масштабировать и компактно изображать сложные взаимосвязанные многоуровневые информационные объекты и процессы (табл. 1). Для их изучения применим интуитивно понятный способ, знакомый каждому кто применял географические карты для изучения земного пространства с целью решения своих прикладных задач.

Киберпространство, как любой сложный объект, уместно представить в виде системы уровней. Существуют различные способы такого разделения. Наиболее гармоничным видится разделение киберпространства на три группы уровней (рис. 1):

- физические уровни;
- информационные уровни;
- социальные уровни.

На физических уровнях отображаются объекты киберпространства, которые можно привязать к географическому пространству. К таким объектам относятся центры обработки данных, инфраструктура провайдеров, IoT-

устройства, киберфизические системы и др. К информационным уровням относятся цифровые данные, хранимые, передаваемые и обрабатываемые в киберпространстве. Это могут быть как служебные данные, необходимые для обеспечения работы киберпространства (например, BGP-маршруты, DNS-адреса и т.п.), или же информация, создаваемая пользователями (электронные документы, базы данных, онтологии и др.). На социальных уровнях располагаются объекты, порождаемые социальными платформами (профили пользователей социальных сетей, виртуальные объекты метавселенных, информационные ресурсы анонимных децентрализованных сетей и др.).

Уровни состоят из системы масштабируемых слоёв. Каждый слой позволяет отобразить некоторый фрагмент киберпространства с помощью информационных карт, пример которой показан на рис. 2.

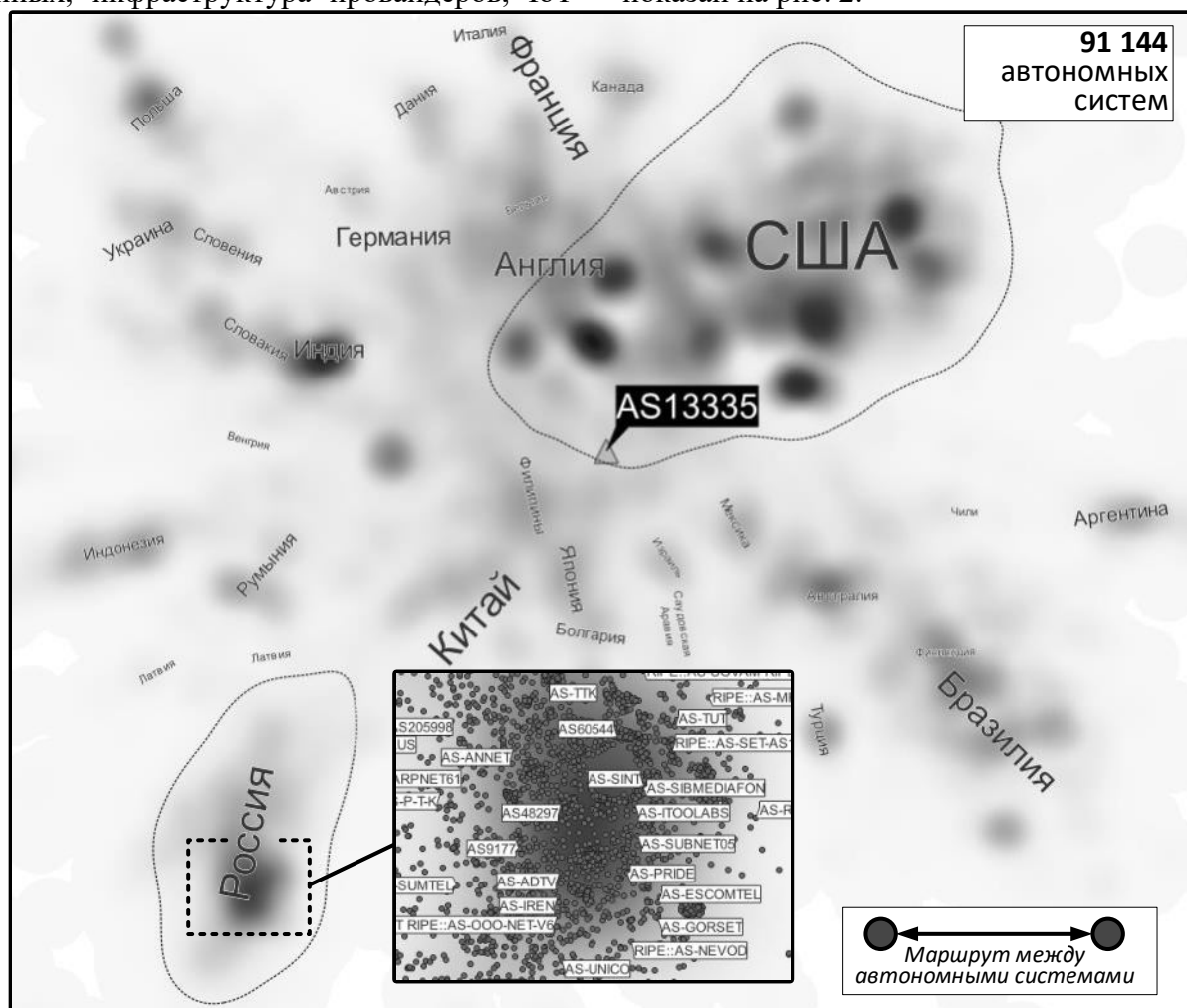


Рис. 2. Пример информационной карты логических маршрутов между автономными системами сети Интернет

Таблица 1

Сведения об информационной карте логических маршрутов между автономными системами сети Интернет

Тип сведений	Характеристика информационной карты
Уровень киберпространства	Уровень объектов защиты, относящийся к информационному уровню киберпространства
Решаемые задачи	С помощью информационной карты могут быть решены следующие задачи: - выявление обособленных сегментов Интернета (например, военных сетей государств); - определение зон влияния автономных систем ¹ и их субъектов; - мониторинг сетевой активности и доступности сегментов Интернета; - анализ рисков нарушения целостности инфраструктуры защищаемого киберпространства в результате BGP-атак
Модель данных	<u>Узлы</u> : «Автономная система» (а). <u>Связи</u> : [а] ⇌ [а] («Прямой маршрут между автономными системами»). <u>Свойства</u> : «Идентификатор» (а), «Название» (а), «Описание» (а), «Страна» (а), «Город» (а), «Компания» (а)
Операции построения	В ходе построения карты осуществлены следующие операции: - загрузка сведений об автономных системах из [4] в графовую систему управления базами данных Neo4j с помощью модуля разработанной python-программы; - построение графа связей ([а] ⇌ [а]); - укладка графа в двухмерном пространстве с помощью силового алгоритма ForceAtlas2; - построение полигона на основании графа связей; - формирование слоёв объектов исследований (в том числе разметка границ государств)
Форматы карты	.qgz (карта для программы QGIS), .gephi (графы для программы Gephi)
Примечание: 1. Автономная система представляет собой систему IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, которые реализуют единую политику маршрутизации с Интернетом	

Построение и анализ информационных карт для слоёв киберпространства требуют применение особых методов и средств, которые были реализованы в системе картографирования рисков [5, 6, 7], разработанной в рамках выполнения студенческих работ. Данная система ограничена возможностью работы лишь с отдельными картами, однако, для многопользовательского взаимодействия с системой информационных карт требуется разработка комплексной платформы, позволяющей обрабатывать большие данные.

Облик платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства

Целью создания платформы является объединение усилий множества исследователей киберпространства благодаря обеспечению совместной работы по его представлению в виде системы взаимосвязанных информационных карт.

Достижение цели возможно в результате выполнения следующих задач:

- сбора, предварительной обработки, анализа и хранения исходных данных,

необходимых для построения информационных карт;

- создания, редактирования и актуализации информационных карт;

- анализа и управления рисками путём проведения интерактивного анализа системы информационных карт киберпространства;

- обеспечения защищённого многопользовательского доступа к информационным картам и результатам исследования киберпространства.

Для решения приведённых задач к платформе картографирования рисков защищаемого киберпространства предъявляются требования к системам: сбора исходных данных, управления данными, построения информационных карт, анализа информационных карт, разграничения доступа.

На рис. 3 представлена архитектура платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства, разработанная на основании результатов апробации прототипа (системы картографирования рисков защищаемого киберпространства, проводимой в ходе студенческих научно-исследовательских

работ [5, 6, 7]). При её разработке был учтён опыт схожих проектов в области многопользовательских краудсорсинговых

геоинформационных систем (Wikimapia [8], OpenStreetMap [9], «Народная карта» Яндекс [10]).

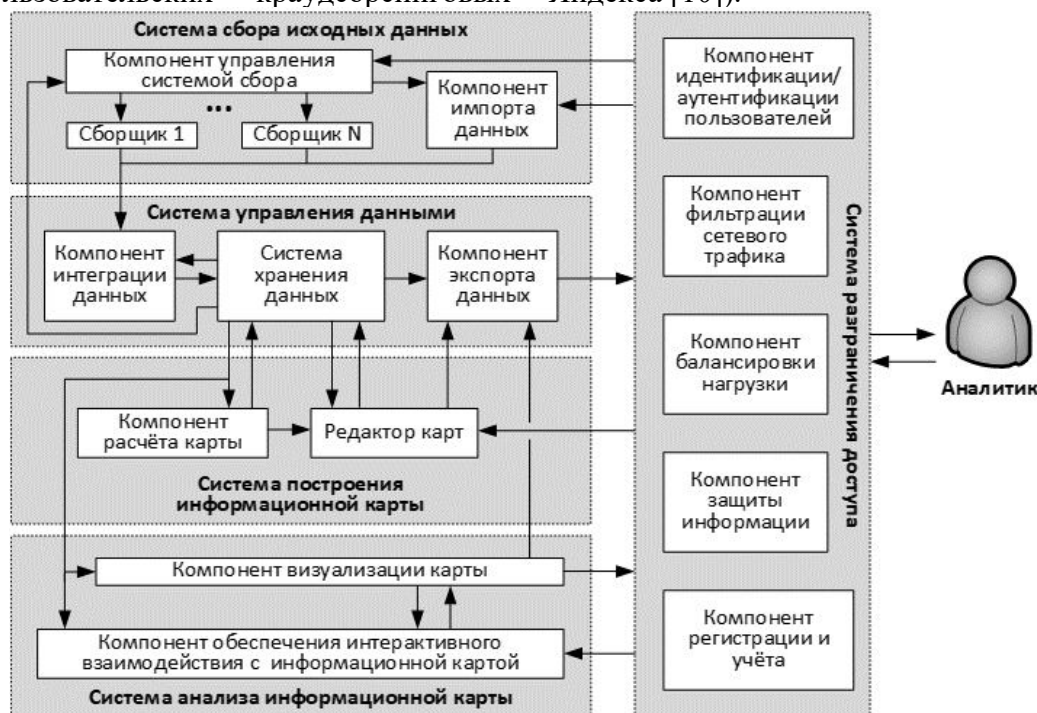


Рис. 3. Архитектура платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства

С помощью *системы сбора исходных данных* должна осуществляться загрузка внешних данных, которые могут быть непосредственно через компонент импорт данных или же загружены с помощью специализированного сборщика. Сборщик разрабатывается под конкретный информационный ресурс и выполняет функции доступа к данным внешнего ресурса и их приведение к требуемому формату в соответствии с разработанной моделью данных для последующей интеграции таких данных с уже имеющимися (ранее собранными).

В ходе апробации прототипа установлено, что помимо сложности написания сборщиков к отдельным информационным ресурсам, использующим техники защиты от парсинга, по мере возрастания количества сборщиков затрудняется процесс их поддержания в актуальном состоянии. Для этого требуется постоянное развитие и сопровождение данной системы.

Одним из возможных решений данного вопроса было продемонстрировано разработчиками программного средства Maltego [11], используемого для разведки и

криминалистики. В нём сборщики данных являются внешними модулями, реализующими единый интерфейс взаимодействия с программой Maltego для загрузки в неё исходных данных. Благодаря популярности данного средства, а также возможности обеспечения платного доступа к данным источника, разработчики таких информационных ресурсов заинтересованы сами создавать и поддерживать сборщики данных для того, чтобы разработчик Maltego включил их в своё программное средство. Для популярных общедоступных данных разрабатываются бесплатные сборщики, поддерживаемые соответствующим сообществом. Некоторые модули сбора данных можно найти отдельно на платформах для совместной разработки программного обеспечения, такой как GitHub.

Система управления данными должна обеспечивать единообразное представление сведений, используемых в ходе построения и анализа информационных карт. Данная система должна обеспечивать согласованную работу систем управления базами данных (СУБД) различных типов, которые используются для хранения и предоставления по запросу необходимых данных.

Могут использоваться разные типы СУБД, среди которых помимо традиционных реляционных также важную роль в управлении связанными данными играют графовые СУБД (в прототипе использована СУБД Neo4j), в хранении слоёв информационной карты – пространственные (в прототипе использована СУБД PostGIS), а также другие типы. При необходимости хранения необработанных исходных данных должна быть применена документ-ориентированная СУБД, например, MongoDB. Механизм кэширования, например, для регистрации промежуточных результатов сбора данных или каких-либо параметров платформы картографирования, может быть реализован с помощью СУБД типа «ключ-значение» (например, Redis).

Ввиду необходимости работы с большими данными система управления данными должна быть интегрирована с технологиями Apache Hadoop и Apache Spark.

С помощью *системы построения информационных карт* должны быть сформированы ландшафты информационных карт. Ландшафт (фон слоя информационной карты, образованный однородными связанными объектами) позволяет отображать контекст исследования. Обычно ландшафтом является уложенный с помощью силовых методов граф.

Кроме того, в рамках данной системы должны рассчитываться метрики, необходимые для исследования, в том числе значения рисков реализации угроз. В прототипе соответствующие компоненты (рис. 3) были реализованы на базе геоинформационной системы QGIS, которая также применима для построения ландшафтов информационных карт. Кроме того, функциональность данного средства может быть расширена за счёт дополнительных модулей (например, для расчёта специализированных метрик).

В *системе анализа информационных карт* должна быть реализованы функции визуализации и интерактивной работы с построенными информационными картами. Пользователь должен иметь возможность быстрого доступа к любым объектам, изображаемым на ландшафтах

информационных картах в различных проекциях.

Для сетевых ландшафтов это средства визуализации и интерактивной работы с графами. Скорость их работы зависит от используемых технологий. Так, например, в программном средстве Gephi (использованном в прототипе), на персональном компьютере возможна интерактивная работа с графами порядка 30 – 50 тыс. узлов. Различные веб-решения, построенные с помощью библиотеки d3.js, как правило, не позволяют эффективно работать с графами более 5 тыс. узлов. Для графов большего размера используются ландшафты, представленные в виде тепловых карт или диаграмм Вороного. При этом тепловые карты могут быть достаточно большого размера, поэтому для решения данной задачи аналогичными геоинформационными системами используется технология разбиения ландшафта на тайлы (изображения достаточно маленького размера, которые могут быть быстро загружены с сервера в режиме реального времени без необходимости проведения дополнительных расчётов, связанных с построением информационной карты).

Система разграничения доступа должна обеспечивать защищённый многопользовательский доступ к функциям платформы и результатам анализа информационных карт. Должна поддерживаться одновременная работа с информационной картой сразу нескольких пользователей. Предоставление доступа должно осуществляться через веб-интерфейс благодаря реализации REST API. В ходе предоставления доступа должны выполняться: идентификация и аутентификация пользователей, балансировка нагрузки (в том числе, защита от DoS-атак), фильтрация трафика, обнаружение сетевых атак, регистрация и учёт событий платформы.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе предложен облик платформы картографирования рисков защищаемого киберпространства, использование которой

позволит по-новому увидеть киберпространство и протекающие в нём процессы. Задача единообразного и интуитивно-понятного изображения киберпространства в виде системы информационных карт по масштабам сопоставима с задачами создания глобальной карты земного шара или карты звёздного неба. Ввиду глобальности поставленной задачи, создание соответствующего инструментария возможно лишь с привлечением усилий всего сообщества, занимающегося исследованием киберпространства. Для этих целей на платформе GitHub, создан аккаунт CyberMap, с помощью которого по мере развития проекта будут размещаться репозитории разработанных программных средств.

Список литературы

1. Сердечный А.Л. Картографический подход к описанию киберпространства в контексте обеспечения безопасности информации и информационной безопасности. / А.Л. Сердечный, А.Г. Остапенко. // Информация и безопасность. 2019. Т. 22. Вып. 3. С. 387-398.
2. Сердечный А.Л. Концептуальные основы картографии защищаемого киберпространства. Часть 1. / Сердечный А.Л. // Информация и безопасность. 2021. Т. 24. Вып. 3. С. 373-386.
3. Сердечный А.Л. Концептуальные основы картографии защищаемого киберпространства. Часть 2. / Сердечный А.Л. // Информация и безопасность. 2021. Т. 24. Вып. 3. С. 387-400.
4. Hurricane Electric BGP Toolkit // Информационный ресурс компании Hurricane Electric URL: <https://bgp.he.net/> (дата обращения: 30.10.2021).
5. Сердечный А.Л. Система картографирования рисков защищаемого киберпространства. / А.Л. Сердечный, В.С. Сидельникова, А.А. Петелин, М.В. Попов, А.А. Гончаров. // Управление информационными рисками и обеспечение безопасности инфокоммуникационных систем. Сб. науч. тр. [Под ред. чл.-корр. РАН В.И. Борисова.] Воронеж: Научная книга, 2020. Т. 18. Вып. 1. С. 32-45.
6. Сердечный А.Л. Разработка средства картографического поиска научных публикаций в области защиты информации и обеспечения безопасности информации с использованием поисковой системы Google Scholar citations. / А.Л. Сердечный, М.В. Лопатченко, А.А. Петелин, М.В. Попов, А.А. Гончаров. // Управление информационными рисками и обеспечение безопасности инфокоммуникационных систем. Сб. науч. тр. [Под ред. чл.-корр. РАН В.И. Борисова.] Воронеж: Научная книга, 2020. Т. 18. Вып. 1. С. 19-31.
7. Стебакова К.Г. Подсистема сбора библиометрических сведений как часть системы картографического защищаемого киберпространства / Стебакова К.Г., Сташнев А.М., Ле Т.Ч., Чьёу Д.В., Сердечный А.Л. // Научная опора Воронежской области. Сборник трудов победителей конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВГТУ по приоритетным направлениям развития науки и технологий. Воронеж, 2020. С. 179-182.
8. Wikimapia // Географическая онлайн энциклопедия. URL: <https://wikimapia.org/> (дата обращения: 30.10.2021).
9. OpenStreetMap // Информационный ресурс сообщества OpenStreetMap. URL: <https://www.openstreetmap.org/> (дата обращения: 30.10.2021).
10. «Народная карта» Яндекс // Информационный ресурс компании Яндекс. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://n.maps.yandex.ru/> (дата обращения: 30.10.2021).
11. Maltego // Информационный ресурс компании Paterva. URL: <https://www.maltego.com/> (дата обращения: 30.10.2021).

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 10.11.2021

Информация об авторах

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Гончаров Андрей Андреевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Булычев Максим Александрович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Коноплин Александр Васильевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Газизянов Олег Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Дыкин Роман Олегович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Нестеров Дмитрий Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Нархов Дмитрий Андреевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

TOWARDS THE PROTECTED CYBERSPACE RISK MAPPING PLATFORM

**A.L. Serdechnyy, A.A. Goncharov, M.A. Bulychev., A.V. Konoplin,
O.S. Gazizyanov, R.O. Dykin, D.S. Nesterov, D.A. Narkhov**

The article deals with the prospects of creating the platform for risk mapping of protected cyberspace, the need for which is due to increasing uncertainty about the processes occurring in cyberspace. A visual representation of such processes allows timely identification and investigation of dangerous trends for the security of individuals, society and the state. This paper formulates the goals, objectives and functional requirements for a risk mapping platform. The results presented are based on practical experience in the development and application of a protected cyberspace mapping methodology, which was obtained during the development of a protected cyberspace risk mapping system (prototype of the platform). The purpose of developing the platform is to bring together multiple researchers of cyberspace by enabling them to work together to represent it as a system of interconnected information maps. The scientific community is offered the appearance of the platform for risk mapping of protected cyberspace and possible solutions, which can be used for its implementation in the form of a finished product.

Keywords: cyberspace, protected cyberspace mapping, risk mapping platform.

Submitted 10.11.2021

Information about the authors

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Andrei A. Goncharov – Graduate Student, Voronezh State Technical University email: mnac@comch.ru

Maxim A. Bulychev – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Alexander V. Konoplin – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Oleg S. Gazizyanov – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Roman O. Dykin – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Dmitry S. Nesterov – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Dmitry A. Narkhov – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru